4.2 의약품 보관			
규 정 번 호	4.2	제 정 일	
관 련 인증기준	4.2 의약품 보관	최근 개정일	
담 당 부 서	간호부, 약제과	시 행 일	
검 토 책 임 자	병원운영위원회	검 토 주 기	2년
승 인 책 임 자	병원장	검토 예정일	
관 련 근 거	1. 약사법 2. 마약류 관리에 관한 법률 3. 의약품 등의 안전에 관한 규칙		

▣ 목적 (Purpose)

환자의 필요에 맞게 효율적으로 의약품을 관리하고, 약제과뿐만 아니라 의료기관의 모든 장소에서 의약품을 적절하고 안전하게 보관하며, 회수에 대한 절차를 마련한다.

▣ 용어 정의 (Definition)

- 표준온도 : 20℃
- 실온보관 : 1~30℃
- 냉장보관 : 2~8℃
- 상온보관 : 15~25℃
- 냉소보관 : 15℃
- 냉동보관 : -5℃
- 비치의약품 : 환자의 안전에 큰 영향을 미치지 않은 한도에서 병동 등에 보관하여 사용하는 의약품
- 의약품회수 : 안전상의 이유로 행정당국에 의해 회수가 결정된 의약품
- 응급의약품 : 심폐소생술 시행 시 필요한 의약품
- 주의를 요하는 의약품 : 환자에게 처방, 조제, 투약 업무수행 시 잠재적으로 오류발생 가능성이높은 의약품
- 혼동하기 쉬운 의약품 : 유사외관, 유사발음 등 투약오류 가능성이 높은 의약품
- 고위험의약품 : 오류발생 시 환자와 직원의 안전에 치명적인 위해 또는 잠재적으로 높은 위험을 초래할 가능성이 있거나 치료역이 좁아 부작용이 발현될 위험성이 높아, '처방, 조제, 이송, 투여, 폐기'시 특별한 주의를 요하는 의약품
- 지참약 : 환자가 입원 시 외부에서 가져온 의약품
- 임시 마약류 : 마약류가 아닌 물질·의약품·제제·제품 등 오용 또는 남용으로 인한 보건상의 위해가 우려되어 긴급히 마약류에 준하여 취급·관리할 필요가 있다고 인정하는 물질 등
- 예고임시마약류 : 임시 마약류로 지정 되기 전 임시 마약류 지정일자를 예고한 물질·의약품·제제·제품 등
- 향정신성의약품 : 인간의 중추신경계에 작용하는 것으로서 이를 오용하거나 남용할 경우 인체에 심각한 위해가 있다고 인정되는 것으로서 대통령령으로 정하는 것

▣ 정책 (Policy)

1. 의약품 보관에 대한 규정이 있다.
2. 의약품을 안전하게 보관한다.
3. 의약품의 보관 상태를 정기적으로 감사한다.
4. 응급의약품은 안전하게 보관한다.
5. 마약류를 안전하게 보관한다.
6. 고위험의약품을 안전하게 보관한다.
7. 주의를 요하는 의약품을 안전하게 보관한다.
8. 의약품을 안전하게 회수한다.

▣ 지침 및 절차 (Guidelines & Process)

1. 의약품 보관에 관한 일반지침

가. 의약품이 보관되는 모든 장소(약제과, 병동, 헤모필리아센터(외래) 등)에 적용한다.

나. 의약품의 약제과에 입고되거나 사용부서에서 수령하는 경우 반드시 유효기간과 보관조건을 확인한다.

1) 입고 가능한 유효기간과 한도는 입고일 기준 최소 1년 이상 여유기간이 있는 의약품을 수령한다.

2) 의약품이 보관 장소에 입고 또는 수령되기 전에 의약품의 상태(봉인, 훼손, 유효기간, 보관용기의 적절성 등)를 점검한다.

3) 유효기간 만기 전에 유효기간이 긴 의약품으로 교환하거나 반품한다.

다. 의약품은 각 허가사항대로 보관한다.

1) 의약품 상세정보에 명시된 보관조건(냉장, 차광보관 등)에 따라 입고된 의약품을 적절한 장소에 보관한다.

2) 의약품은 바닥에 직접 닿지 않도록 보관하여 의약품명, 함량, 유효기간, 주의사항 등이 잘 보이도록 배열한다.

3) 선입선출 원칙에 따라 유효기간이 임박한 의약품을 맨 앞쪽에, 맨 위로 배열한다.

4) 의약품명, 유효기간, 보관방법, 주의사항 등이 잘 보이도록 배열하고, 경고문 등이 명시되어 있는 의약품은 원 포장상태로 보관한다.

라. 의약품 라벨링

1) 소분 의약품

가) 소분한 의약품은 의약품명, 소분일, 유효기간, 필요시 경고문 등을 라벨링하여 보관한다.

(1) 시럽제를 옮겨 담는 경우 라벨링 부위가 위쪽으로 향하게 따르는 동안 라벨링 부위에 시럽이 묻지 않도록 주의하고 허가사항에 따라 보관한다.

(2) 외용제를 연고통에 소분하는 경우 연고통의 옆이나 밑면에 라벨링 한다.

(3) 소분한 의약품의 유효기간은 해당 의약품의 유효기간 내에서 소분 후 사용기간을 준수하여 표기하고 사용기간이 지나면 폐기한다.

2) 개봉의약품(multi-dose drug)

가) 개봉한 의약품은 의약품명, 개봉일, 폐기일, 필요시 경고문(고위험 의약품의 경우) 등을 라벨링 하여 보관한다.

나) 개봉한 의약품은 유효기간 만큼 사용 할 수 있다.

다) 개봉의약품이 환자 개별적으로 사용되는 경우 환자명과 등록번호를 추가 표기한다.

라) 개봉한 의약품이 유효기간은 해당 의약품의 유효기간 내에서 개봉 후 사용기간을 준수 하여 표기하고 사용기간이 지나면 폐기한다.

마) 환자 개인별 다용량 의약품은 의약품명, 환자명, 등록번호, 개봉일, 폐기일을 표기한다.

바) 다른 의약품과 분리하여 보관하고 의약품명, 고위험 의약품 표기, 필요 시 경고문 등을 라벨링하여 보관한다.

사) 고농도 전해질 사용 후 잔량은 즉시 폐기한다.

3) 조제 의약품

가) 의약품 조제 시 개별 약포지에 복용일, 환자명, 등록번호, 의약품명, 용량, 투여시점, 조제일을 라벨링 한다.

나) 경구용 비치의약품은 개별 약포지에 의약품명, 조제일, 폐기일을 라벨링하여 보관한다.

다) 의약품의 개봉/ 소분/ 조제 시 의약품명과 유효기간 및 필요시 경고문을 라벨링하여 보관한다.

(1) 시럽제

(가) 원통을 처음으로 개봉하는 경우 개봉일로부터 6개월간 사용할 수 있다.

(나) 원통에서 소분하여 조제한 날로부터 1개월간 보관할 수 있다.

(2) 정제

(가) 정제로 조제하는 경우 조제일로부터 1년간 사용할 수 있다.

(나) 산제로 조제하는 경우 조제일로부터 6개월간 사용할 수 있다.

(3) 외용약

(가) 원통을 처음으로 개봉하는 경우 개봉일로부터 6개월간 사용할 수 있다.

(나) 원통에서 소분하여 조제한 날로부터 30일간 사용할 수 있다.

(다) 튜브형 젤류는 개봉일로부터 6개월간 사용할 수 있다.

(4) 안(眼)약-안연고는 개봉일로부터 28일간 사용할 수 있다.

(5) 인슐린, 헤파린은 개봉한 날로부터 28일간 사용할 수 있고, 헤파린 사용 한 후 즉시 폐기한다.

의약품 종류		유효기간 라벨링
경구약	시럽제	개봉의약품: 개봉일로부터 6개월 소분의약품: 소분일로부터 1개월
	건조시럽	의약품 사용 설명서에 따라
	정제조제	조제일로부터 1년간 (비치의약품 포함)
	산제조제	분쇄, 소분 조제일로부터 6개월간
외용약	외용연고	개봉의약품: 개봉일로부터 6개월간 소분의약품: 소분일로부터 30일간
	튜브형젤	개봉일로부터 6개월간
	안약/ 안연고	개봉일로부터 28일간
주사	인슐린류	개봉일로부터 28일간
	헤파린류	사용 후 즉시 폐기

마. 수액 보관실, 조제실, 병동의 비치의약품 목록 관리

1) 약제과는 수액 보관실, 조제실, 병동의 비치 의약품 목록을 관리하고 병동의 비치 의약품의 품목 및 수량은 비치부서의 특성에 따라 정하고, 병동은 비치의약품 관리대장을 작성하여 비치·관리한다.

2. 의약품 보관 상태의 정기 감사

약제과와 의약품 사용부서에 보관된 의약품이 허가사항에 따라 적절하게 보관되고 있는지 본원의전체 의약품을 정기 감사한다.

가. 점검 기준

1) 의약품의 목록 및 수량 일치여부, 유효기간, 보관 방법(냉장, 차광등)준수를 점검한다.

2) 고위험 의약품의 보관상태, 비치 마약류의 보관 및 관리대장을 점검한다.

3) 감사 결과에 따라 유효기간 경과(또는 임박) 의약품, 불량 및 파손된 의약품은 사용부서에서 의약품 불량/파손 보고서를 작성하여 의약품과 함께 약제과로 회수 조치 한다.

나. 약제과

1) 약제과에 보유 중인 모든 의약품은 분기별 1회 경구제, 외용제, 주사제로 분류하여 라벨링이 손상 된 약은 없는지, 의약품 보관장에 지정된 자리에 보관되어 있는지, 재고 수량, 유효기간 등을 확인한다.
2) 약사는 조제실 및 수액보관실에 보관중인 의약품을 분기별(매년 3,6,9,12월)로 유효기간 임박(3개월 전) 의약품을을 점검하고 의약품 유효기간 임박약품 점검 기록부에 기록하여 관리하고 유효기간 임박 의약품을 유효기간 내 소진하거나 소진하지 못할 경우 의약품 폐기관리대장에 기록 한다.
3) 약사는 의약품 점검 시 불량 및 파손 의약품은 의약품 폐기 관리대장에 폐기사유를 기록하고 의약품 폐기 수집 용기에 폐기한다.

다. 사용부서

1) 비치 의약품 목록 및 수량, 유효기간, 보관 방법 준수에 대해 해당 부서에서 매일 일일 점검한다.
2) 약사와 병동 수간호사는 비치 의약품의 보관 상태를 점검하여 라벨이 손상된 약은 없는지, 의약품 보관장의 지정된 자리에 보관되어 있는지 등 분기별(매년 3,6,9,12월)로 점검하고 유효기간이 15일 이내이거나 유효기간이 경과된 의약품은 약사가 회수 하여 제공한다.
3) 유효기간 임박 및 경과, 재고과잉, 포장손상, 불분명한 라벨 의약품의 경우 기준에 따라 관리한다.
4) 사용부서는 의약품 점검 시 불량 및 파손 의약품이 발생한 경우 사용 부서는 불량 및 파손 의약품 보고서를 작성하여 약제과로 반납한다.

3. 응급의약품 보관 및 관리

가. 관리대상 : 병동, 치료실 등의 응급박스 의약품

나. 목록선정 및 관리

1) 응급의약품의 목록의 선정은 약물관리위원회에서 선정하며 년 1회 목록을 재검토 하여 관리한다.
2) 간호부에 보유된 응급 의약품으로 지정된 의약품은 약제과 정기 감사에 준하여 관리한다.

다. 보관 및 보충사항 점검

1) 응급박스에는 심폐소생술 시행 시 필요한 응급의약품을 일정 수량 비치하고 응급의약품을 봉인한다.
2) 의약품 사용 후 신속히 보충한다.
3) 응급 의약품을 보유하고 있는 병동은 응급 의약품의 목록 및 수량 일치, 유효기간, 미개봉 여부, 보관 상태 점검은 [3.2.1 심폐소생술 관리] 규정에 따라 점검하고 정기 검사 시에 봉인을 해제하여 수량 및 유효기간 등을 확인한다.
4) 응급박스(카트)내에 있는 의약품은 의약품별로 분리 보관하고 의약품 항목별 라벨링 한다.
5) 간호사는 응급약품 사용 후 수량의 보충상태 및 유효기간을 확인하고 지정된 스티커에 봉인일, 봉인자를 라벨링하여 봉인한다.
6) 매일 1회 응급박스 의약품 보관 장소의 봉인상태를 확인하고 기록한다.
7) 봉인이 해제된 경우 해제 사유를 기록한다.

8) 봉인해제가 의심되는 경우 수간호사에게 보고하고 확인한다.

4. 마약류 및 임시마약류 보관 및 관리

가. 보관장소

1) 약제과: 약사에 의해 관리되는 마약류의 보관
2) 병동: 간호사를 마약류관리 보조자로 지정하고 비치하는 비치마약류의 보관

나. 보관방법

1) 마약 저장 시설
 가) 일반이 쉽게 발견할 수 없고, 이동할 수 없는 장소에 설치
 나) 비마약류 의약품과 구별
 다) 이중으로 잠금장치가 된 철제금고에 보관(철제와 동등 이상의 견고한 재질로 만들어진 금고를 포함한다.)
2) 향정신성 의약품 및 예고임시마약류, 임시마약류 저장
 가) 일반이 쉽게 발견할 수 없고, 이동할 수 없는 장소에 설치
 나) 잠금장치가 설치된 장소에 보관
 다) 냉장보관이 필요한 향정신성 의약품은 잠금장치가 설치된 장소에 보관한다.
 *조제를 목적으로 업무시간 중 조제대에 비치하는 향정신성의약품은 제외
3) 비치마약류 보관
 가) 야간 및 응급 시 마약류의 투약을 목적으로 각 병동별로 저장된 장소에 관련법을 준수 하여비치마약류의 비치를 허용할 수 있다.
 나) 비치마약류는 약사가 관리하되 병동에 마약류 관리보조자를 두고 관리 보조를 하도록 한다.
 다) 비치마약류를 두고자 하거나 목록 및 수량을 변경하고자 할 때에는 해당 부서의 마약류관리보조자는 마약류 관리자(약사)에게 필요한 수량을 병동 비치마약류 신청서에 신청한다.
 라) 약사는 비치마약류의 사용 및 관리에 문제점이 있을 경우 병동의 비치마약류를 회수할 수 있다.
 마) 저장시설 열쇠 관리 : 마약류관리 보조자가 일반 열쇠와 분리하여 엄중히 관리한다.
 바) 약사는 주 1회, 병동은 마약류 저장시설을 매일 점검하고 이에 대한 기록을 작성한 마약류 저장시설 점검부를 비치하여야 한다.

다. 마약 및 향정신성 의약품 관리

1) 약사는 원내 사용하는 마약류에 관해 입고, 재고, 불출, 폐기 등에 관한 사항을 마약류통합관리시스템에 보고한다.
2) 비치마약류를 두고 있는 병동의 마약류 관리보조자는 비치 마약류의 재고, 불출, 입고에 관해 비치마약류 사용대장을 작성 비치하여야 한다.
3) 약사는 분기별 병동을 순회하여 비치마약류의 관리에 대한 검사를 실시 후에 기록 한다.

5. 고위험 의약품 보관 및 관리

가. 고위험 의약품의 범위로는 중등도 진정 의약품, 고농도 전해질 제제, 주사용 항혈전제, 신경근차단제, 주사용 인슐린 제제, 조영제 등으로 해당 의약품 중 원내에 사용하고 있는 고위험 의약품은 약물관리위원회에서 매년 1회 목록을 선정하고 약제과에서 목록을 관리한다.

나. 약제과에서는 목록을 게시물을 통해 관련부서와 공유한다.
다. 병동에서 고위험 의약품을 비치하고 있을 경우 목록을 관리한다.
라. 고위험의약품으로 지정한 의약품은 지침에 따라 다른 의약품과 분리보관 및 '고위험의약품' 표시하고 유효기간을 관리하여 보관한다.
마. 주사용 고농축 전해질은 비치 의약품으로 보관하지 않는 것을 기본 원칙으로 하며, 부서의 임상적 특성상 부득이하게 비치가 필요한 경우 '고위험 의약품 반드시 희석 후 사용'이라는 경고문을 보관 장소에 부착한다.
바. 개봉한 의약품은 지침에 따라 즉시 폐기한다.
사. 개봉한 의약품 중 폐기하지 않고 보관하는 경우 의약품명, 개봉일자, 폐기일자(유효기간) 포함하여 라벨링 후 보관한다.

<<고위험군 의약품 보관방법>>

의약품명	보관용기 표시 (색 or 라벨)	개봉 후 사용기간
염화칼륨(Potassium chloride) - KCl	빨강색 표시	희석사용 후 즉시 폐기
염화나트륨(Sodium chloride) - NaCl	초록색 표시	희석사용 후 즉시 폐기
헤파린나트륨주(Heparin sodium) - Heparin 5,000IU	분리보관, 하늘색 표시	희석사용 후 즉시 폐기
인슐린 제제	냉장보관(2~8℃), 보라색 표시	28일(직사광선을 피하고, 15~20℃ 실온 보관)

6. 주의를 요하는 의약품 보관 및 관리
가. 주의를 요하는 의약품 목록은 약물관리위원회에서 매년 1회 선정하고 약제과에서 관리한다.
나. 주의를 요하는 의약품의 목록을 게시물을 통해 관련부서와 공유한다.
다. 약제과는 주의를 요하는 의약품의 목록을 관리하고 병동은 비치 의약품중 주의를 요하는 의약품이 있을 경우 목록을 관리한다.
라. 냉장보관 의약품(개봉 전 · 후 의약품 포함)
1) 냉장보관 의약품을 보유하고 있는 부서는 목록을 관리한다.
2) 냉장보관 의약품은 의약품의 제품설명서 기준에 따라 냉장고의 보관온도는 2~8℃를 유지하는 의약품 냉장고에 보관한다.
3) 냉장고의 온도는 1일 2회 점검하고 온도기록부에 기록한다.
4) 원무과 당직자 업무 종료 후에는 당직자가 지침에 따라 점검하고 기록한다.
5) 각 의약품별로 분리하여 보관하고 의약품명, 성분명, 함량, 유효기간, 주의사항 등이 잘 보이도록 배열하고 필요 시 경고문 등을 라벨링하여 보관한다.
6) 정전 등 냉장온도가 유지 되지 않을 때 주간에는 약사가 야간에는 원무과 당직자가 시설팀장에게 보고하며 시설팀장이 연락되지 않을 경우 원무과장에게 연락한다. 병동 또한 냉장온도가 유지 되지 않을 경우에도 동일하게 보고한다. 냉장온도가 유지 되지 않을 경우 아이스 팩 등을 사용하여 온도를 유지하려 노력하고 장기적으로 유지 불가능한 경우 의약품을 정상가동하는 의약품 냉장고로 이동하여 임시 보관하며, 사용 가능여부를 파악하여 조치한

다.

마. 차광 보관 의약품

1) 차광 의약품을 보유하고 있는 부서는 목록을 관리한다.
2) 차광 또는 암소 보관이 필요한 의약품은 광선의 투과를 방지하여 보관하며, 다음 기준을 적용한다.
   가) 외래 및 퇴원환자
   해당 의약품은 차광봉투에 넣어 투약하며, 용기 자체가 차광용기로 생산된 의약품은 차광봉투 적용에서 제외할 수 있다.
   나) 입원 환자
   (1) 용기 자체가 차광용기로 생산된 의약품은 차광봉투 적용에서 제외한다.
   (2) 차광용기내에 보관이 불가능한 용량 및 부피의 의약품은 상자에 보관한다.
   (3) 빛이 투과하지 않는 밀폐형 냉장고에 보관하는 의약품은 차광상태로 간주하여 차광봉투 적용에서 제외한다.
   (4) 유리문으로 제작된 의약품 전용 냉장고를 사용하는 경우에는 차광봉투를 적용한다.

바. 유사외관·유사발음·유사용량 의약품

1) 유사발음·유사외관·유사용량 의약품등 투약오류를 줄일수 있도록 처방, 조제, 투약 시 오류가 생기지 않도록 사진으로 관리하여 진료부, 간호부, 약제과에 비치한다.
2) 유사발음, 유사외관, 유사용량 등의 고주의성 의약품을 구분하기 쉽도록 별도 표시하여 보관한다.
   (유사발음: 빨간색. 유사외관: 초록색. 유사용량 : 파란색)

사. 백신 보관 및 관리

1) 백신 담당자 : 약사
2) 백신 보관 상태 관리
   가) 백신 보관 냉장고는 백신 전용 냉장고를 사용한다.
   나) 백신 보관 냉장고는 멀티탭 사용 및 냉장고 내 음식물을 보관을 금지한다.
   다) 상시 안전한 온도가 유지되는 약국에 보관한다.
   라) 백신 담당자는 상시 안전한 온도(2~8℃)가 유지되도록 온도관리대장을 작성하여 백신의 보관상태를 확인한다.
   마) 디지털 온도계와 알림 앱 등을 사용하여 안전하게 백신을 보관한다.
   바) 백신 입고 기록 대장을 작성 및 보관한다.
   사) 백신 냉장고 고장 시 즉시 연락할 수 있도록 설비 담당자의 연락처를 냉장고에 붙여 보유한다.
3) 생물학적 제제기준 및 시험방법에 의해 별도로 규정한 것을 제외하고 상시 안전한 온도(2~8℃)가 유지되도록 백신 전용 냉장고에 보관한다.

7. 의약품의 회수 절차

가. 회수 대상 의약품

1) 공공기관(식약청, 병원협회, 제약회사 등)으로부터 의약품의 회수공문이 접수되거나, 제조회사나 수입업체 등에서 제품을 자진 회수하는 경우
2) 의약품의 안전성이나 유효성에 문제가 있다고 판단되는 약품

3) 단순 불량 및 파손된 의약품이 있는 경우

나. 회수 절차

1) 회수 공문 접수 등 회수 대상 의약품이 발생되면 약사는 원내 재고수량, 원내 보유 수량을 확인한다.
2) 약사는 회수 시행일로부터 해당 의약품에 대하여 원내 공지하여 심사과에게 처방코드 중단, 의료진에게는 처방중지, 간호부에게는 보유하고 있는 회수 의약품을 약제과로 반납하도록 알린다.
3) 해당 의약품을 가지고 있는 부서와 필요 시 해당 의약품을 투여 받은 환자의 약품을 전량 회수한다.
4) 사용부서에서 반납되어야 하는 의약품이 발생한 경우, 의약품의 수량과 상태를 점검하여 회수의약품보고서를 작성하여 약제과에 반납하고 약사는 회수의약품관리대장에 기록한다.
5) 약제과는 회수된 의약품을 절차에 따라 제약회사 또는 거래처에 반품이나 교환하는 조치를 취한다.

▣ 부록 (Appendix)

1. 의약품 관리대장-경구제
2. 의약품 약물관리대장-주사제
3. 의약품 약물관리대장-외용제
4. 의약품 유효기간 임박약품 점검 기록부
5. 비치약품 Check list
6. 병동비치의약품 분기별 점검기록부(약국용)
7. 회수의약품보고서
8. 회수의약품 관리대장
9. 의약품 불량 파손 보고서
10. 응급카트 봉인지 관리대장
11. 의약품 보관 냉장고 온도 기록부
12. 마약류 관리보조자 서약서
13. 병동 비치 마약류 신청서
14. 의료용 마약류 저장시설 점검부
15. 향정신성 의약품 및 마약류 리스트
16. 병동 비치 마약류 사용 대장
17. 잔여 마약류 폐기대장
18. 사고 마약류 발생 보고서
19. 고위험 의약품 목록
20. 고위험 의약품 라벨링
21. 마약류관리지침
22. 약제과 온도 기록부
23. 의약품 폐기 관리대장
24. 차광 및 냉장 보관약품 목록
25. 냉장 보관의약품 목록

▣ 규정 개정일 [누적]

승 인 책 임 자	병 원 장	이름		서명	
승 인 일	. . .				

부록1. 의약품관리대장-경구제

의약품관리대장-경구제

점검일시 :

점검자 :

약품명	성분명	사용기한	재고수량	변질,파손	라벨링 손상 유 무	지정된 장소

부록2. 의약품관리대장-주사제

의약품관리 대장-주사제

점검일시 :

점검자 :

약품명	성분명	사용기한	재고수량	변질,파손	라벨링 손상 유 무	지정된 장소

부록3. 의약물관리대장-외용제

의약물관리대장-외용제

점검일시 :

점검자 :

약품명	성분명	사용기한	재고수량	변질,파손	라벨링 손상 유 무	지정된 장소

부록4. 의약품 사용기간 임박약품 점검 기록부

의약품 사용기한 임박약품 점검 기록부

점검날짜	
점 검 자	
분기별 의약품 점 검 시 사용기한 3개월 미만 의약품 분기별 점검	

주사제	성분명	사용기한	재고수량
경구약	성분명	사용기한	재고수량
외용약	성분명	사용기한	재고수량

부록5. 비치약품 Check List

비치약품 Check list (병동용-경구제)

20 년 월

약품명/용량	수량	보관방법	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
유효기간 확인(양호 : O, 불량 : X)																																	
서 명																																	

부록6. 병동 비치의약품 분기별 점검기록부(약국용)

( )병동비치의약품 분기별 점검기록부

<범례 O : 이상 없음 X : 이상 있음>

약품명	유효기간	비치수량	보관상태	라벨링 손상
비 치 마 약 류				
약품명	유효기간	비치수량	보관상태	라벨링 손상
			점검날짜	
			수간호사	
			약사	

부록7. 회수 의약품 보고서

회수 의약품 보고서

결재	담당자	부서장	병원장

회수 부서 :

회수 제품 내력

약 명	성분명	용량	회수량	회수사유	비고(제품상태)
					양호 / 불량

년 월 일

부록8. 회수의약품관리대장

회수 의약품 관리 대장

회수일	회수부서	약품명	회수수량	회수사유	약사 서명	부서 서명

부록9. 의약품 불량파손 보고서

의약품 불량 파손 보고서

번 호	약 품 명	수 량	사 유	파 손 일
1				
2				
3				
4				
5				
위와 같이 불량/파손 의약품이 발생하였으니 반품 및 교환을 신청합니다.				

보 고 일 : 20 년 월 일

부 서 장 :

담 당 자 :

부록10. 응급카트 봉인지 관리대장

Emergency-Cart 봉인지 관리 대장 20 년

번호	봉인일자(월.일)	재봉인 사유	봉인지	봉인자	비고
1	2025년 12월 19일	점검 / 보충	11월		
2	2026년 1월 18일	점검 / 보충	12월 19일		
3		점검 / 보충			
4		점검 / 보충			
5		점검 / 보충			
6		점검 / 보충			

부록11. 냉장 의약품 저장시설 점검표

냉장 의약품 저장시설 점검표

네이처 요양병원

부서 : 약제과　　* 하루2회 냉장고 온도를 확인한다　　*냉장온도: 2~8℃　　202 년 월

날짜	10:00				17:00			
	냉장고 온도	냉장고 작동여부	냉장고 차광여부	서명 (이름)	냉장고 온도	냉장고 작동여부	냉장고 차광여부	서명 (이름)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

부록12. 마약류 관리보조자 서약서

마약류 관리보조자 서약서

1. 마약류 관리자를 보좌하며 마약류 취급 장소별 또는 제품별, 종류별, 마약류 사용, 보관, 기록 등 다음 각 호의 업무를 담당하며 마약류 관리자가 실시하는 마약류 교육에 참석한다

2. 비치마약류의 보관, 불출, 재고, 기록관리를 한다.

3. 잔여, 반품, 유효기간 경과 마약류의 보관관리 및 보고 업무를 수행한다.

4. 사고마약류 발생시 신속 보고한다.

5. 기타 제반 마약류의 관리 (저장시설 점검부 작성관리)등에 대한 사항을 수행한다.

본인은 비치 마약류를 보관하고 있는 관리보조자로서 위 사항을 준수하며 업무에 충실히 임하겠습니다.

부서명	성명
	(인)
	(인)
	(인)
	(인)
	(인)

마약류관리지침에 의하여 위와 같이 지정합니다.

20 년 월 일

약 사 (인)
병원장 (인)

부록13. 병동 비치 마약류 신청서

병동 비치 마약류 신청서

결재	담당자	부서장	병원장

신 청 부 서 :

비치 마약류 신청 내역

약 명	성분명	용량	신청수량	신청사유	비고(제품상태)
				ex)보충	양호 / 불량

년 월 일

부록14. 의료용 마약류 저장시설 점검부(약국용)

의료용 마약류 저장시설 점검부

네이처 요양병원 NATURE HOSPITAL

20 년 월

날짜	점검내용	저장시설 이상유무	재고량 이상유무	기타 이상유무	점검자	서명
1	마약,향정잠금장치/냉장(향정)/재고외	유 / 무	유 / 무	유 / 무		
2	마약,향정잠금장치/냉장(향정)/재고외	유 / 무	유 / 무	유 / 무		
3	마약,향정잠금장치/냉장(향정)/재고외	유 / 무	유 / 무	유 / 무		
4	마약,향정잠금장치/냉장(향정)/재고외	유 / 무	유 / 무	유 / 무		
5	마약,향정잠금장치/냉장(향정)/재고외	유 / 무	유 / 무	유 / 무		
6	마약,향정잠금장치/냉장(향정)/재고외	유 / 무	유 / 무	유 / 무		
7	마약,향정잠금장치/냉장(향정)/재고외	유 / 무	유 / 무	유 / 무		
8	마약,향정잠금장치/냉장(향정)/재고외	유 / 무	유 / 무	유 / 무		
9	마약,향정잠금장치/냉장(향정)/재고외	유 / 무	유 / 무	유 / 무		
10	마약,향정잠금장치/냉장(향정)/재고외	유 / 무	유 / 무	유 / 무		
11	마약,향정잠금장치/냉장(향정)/재고외	유 / 무	유 / 무	유 / 무		
12	마약,향정잠금장치/냉장(향정)/재고외	유 / 무	유 / 무	유 / 무		
13	마약,향정잠금장치/냉장(향정)/재고외	유 / 무	유 / 무	유 / 무		
14	마약,향정잠금장치/냉장(향정)/재고외	유 / 무	유 / 무	유 / 무		
15	마약,향정잠금장치/냉장(향정)/재고외	유 / 무	유 / 무	유 / 무		
16	마약,향정잠금장치/냉장(향정)/재고외	유 / 무	유 / 무	유 / 무		
17	마약,향정잠금장치/냉장(향정)/재고외	유 / 무	유 / 무	유 / 무		
18	마약,향정잠금장치/냉장(향정)/재고외	유 / 무	유 / 무	유 / 무		
19	마약,향정잠금장치/냉장(향정)/재고외	유 / 무	유 / 무	유 / 무		
20	마약,향정잠금장치/냉장(향정)/재고외	유 / 무	유 / 무	유 / 무		
21	마약,향정잠금장치/냉장(향정)/재고외	유 / 무	유 / 무	유 / 무		
22	마약,향정잠금장치/냉장(향정)/재고외	유 / 무	유 / 무	유 / 무		
23	마약,향정잠금장치/냉장(향정)/재고외	유 / 무	유 / 무	유 / 무		
24	마약,향정잠금장치/냉장(향정)/재고외	유 / 무	유 / 무	유 / 무		
25	마약,향정잠금장치/냉장(향정)/재고외	유 / 무	유 / 무	유 / 무		
26	마약,향정잠금장치/냉장(향정)/재고외	유 / 무	유 / 무	유 / 무		
27	마약,향정잠금장치/냉장(향정)/재고외	유 / 무	유 / 무	유 / 무		
28	마약,향정잠금장치/냉장(향정)/재고외	유 / 무	유 / 무	유 / 무		
29	마약,향정잠금장치/냉장(향정)/재고외	유 / 무	유 / 무	유 / 무		
30	마약,향정잠금장치/냉장(향정)/재고외	유 / 무	유 / 무	유 / 무		
31	마약,향정잠금장치/냉장(향정)/재고외	유 / 무	유 / 무	유 / 무		

부록15. 향정신성 의약품 및 마약류 리스트

향정신성 의약품 및 마약 목록

	약품명	
향정신성 의약품		약제과 보유
1	대원디아제팜정 2mg	
2	데파스정 0.5mg	
3	리보트릴정 0.5mg	
4	삼진디아제팜주 5mg/ml	
5	아티반정 1mg	
6	아티반주사 2mg/0.5㎖	
7	자낙스정 0.25mg	
8	졸민정 0.25mg	
9	졸피신정 10mg	
10	페니드정 10mg	
마 약		
1	마이폴캡슐	
2	명문모르핀염산염수화물주사 10mg/ml	
3	명문인산코데인정 20㎎	
4	명문펜타닐패취 12㎍/h	
5	아이알코돈정 5mg	
6	타진서방정 20/10mg	
향정신성 의약품		병동 보유
1	대원디아제팜정 2mg	
2	리보트릴정 0.5mg	
3	삼진디아제팜주 5mg/ml	
4	아티반정 1mg	
5	아티반주사 2mg/0.5㎖	
6	자낙스정 0.25mg	
7	졸민정 0.25mg	
8	졸피신정 10mg	
마 약		
1	명문모르핀염산염수화물주사 10mg/ml	

병동 비치 마약류 관리 사용 대장

20 년 월

번호	사용날짜	등록 번호	환자 이름	성별 나이	병실 호수	입고일	입고수량	사용량			재고량	간호사 서명
								Day	Evening	Night		
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

부록17. 잔여 마약류 폐기 대장

잔여 마약류 자체 폐기 대장

네이처 요양병원

번호	약품명	회사명	제조번호	투약일	폐기일	폐기장소	폐기방법	입회자	확인자	비고 (폐기수량)
								/		
								/		
								/		
								/		
								/		
								/		
								/		
								/		
								/		
								/		
								/		
								/		
								/		
								/		
								/		
								/		
								/		
								/		
								/		

부록18. 사고 마약류 발생 보고서

사고 마약류 발생 보고서

사고 마약류 발생 보고서			
허가(지정)번호		허가(지정)종별	
대표자		생년월일	
업소의 명칭			
업소의 소재지			
사고 마약류 정보			
사고 마약류	[ ]마약 [ ]향정신성의약품 [ ]대마		
	품명	수량	제조자(수입자)명
사고 발생일			
처리 현황			
사고 발생 사유			
「마약류 관리에 관한 법률 시행규칙」 제23조제1항에 따라 위와 같이 사고 마약류의 발생을 보고합니다.			
년 월 일			
	보고인	(서명 또는 인)	
	담당자 성명		
	담당자 전화번호		
지방식품의약품안전청장 시·도지사, 시장·군수·구청장 귀하			
첨부서류	• 재해로 인한 상실의 경우: 관할 시·도지사가 발급한 증명서류를 제출합니다. • 분실 또는 도난의 경우: 수사기관이 발급한 증명서류를 제출합니다. • 변질·부패 또는 파손의 경우: 제출하지 않습니다.	수수료 없음	

부록19. 고위험의약품 목록

고위험 의약품 목록

네이처 요양병원 NATURE HOSPITAL

약품명	용량	성분명	효능
염화칼륨주사액	20ml	potassium chloride 117mg/ml	혈액대용제
염화나트륨주사액	20ml	sodium chloride 117mg/ml	혈액대용제
란투스주솔로스타	3ml	insulin glargine 3.6378mg	당뇨병용제
휴물린알주	100단위	human insulin 100iu	당뇨병용제
노보래피드주100단위/mL	100단위	Insulin aspart 100U/mL	당뇨병용제
중외헤파린나트륨주사액1000IU	5ml	heparin sodium 1000iu	혈액응고저지제

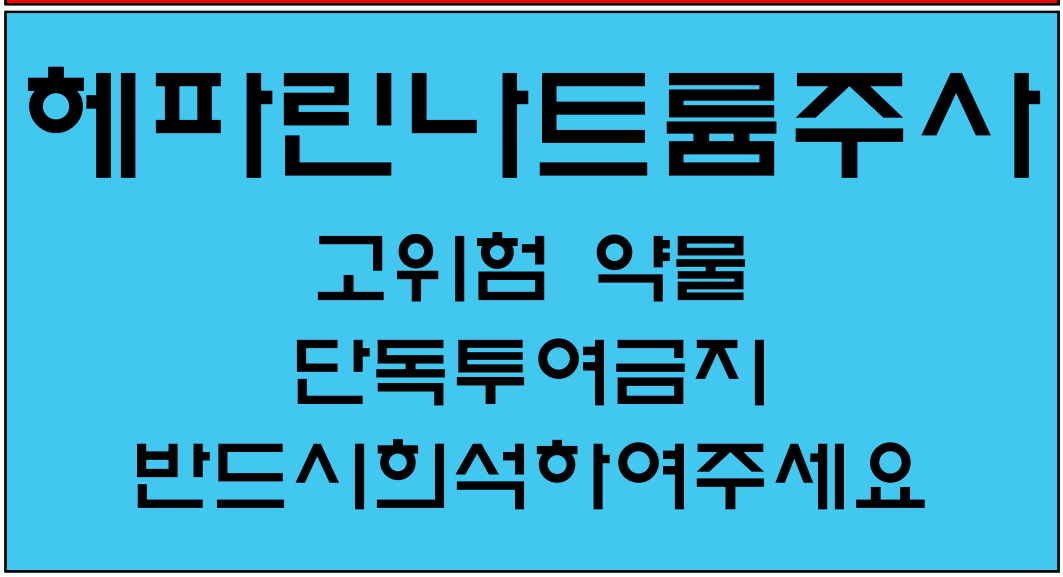
부록20. 고위험 의약품 라벨링

고위험 의약품 라벨링

네이처 요양병원







부록21. 마약류관리지침

마약류 관리지침

제1조(목적)
이 지침은 「마약류 관리에 관한 법률」에 따라 네이처요양병원(이하 "병원"이라 한다)에서 구입·보관·처방·조제·투약·반납·폐기하는 의료용 마약류를 적정하게 관리하고, 마약류의 오용·남용 및 분실·도난 등 사고를 예방하기 위하여 필요한 세부 업무사항을 규정함을 목적으로 한다.
제2조(적용범위)
병원 내 의료용 마약류의 관리에 관하여는 「마약류 관리에 관한 법률」, 같은 법 시행령 및 시행규칙 등 관계 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 지침에 따른다.
제3조(정의)
이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
"마약류"란 「마약류 관리에 관한 법률」 제2조에 따른 마약·향정신성의약품 및 대마를 말한다. 다만, 이 지침에서 "의료용 마약류"란 병원에서 의료 목적으로 취급하는 마약 및 향정신성의약품을 말한다.
"마약류취급자"란 관계 법령에 따라 마약류를 취급할 수 있는 자로서, 병원에서는 마약류관리자와 마약류취급의료업자를 말한다.
"마약류관리자"란 병원에 종사하는 약사로서 관할 허가관청의 지정을 받아 환자에게 투약하거나 투약하기 위하여 제공하는 마약 또는 향정신성의약품의 조제·수수 및 관리를 담당하는 자를 말한다.
"마약류취급의료업자"란 병원에서 의료에 종사하는 의사·치과의사 또는 한의사로서 의료 목적으로 마약 또는 향정신성의약품을 투약하거나 투약하기 위하여 제공하거나 마약류가 기재된 처방전을 발급하는 자를 말한다.
"마약류관리보조자"란 마약류관리자와 마약류취급의료업자를 보조하여 법령과 이 지침에 따라 마약류의 운반·보관·투약·인계·인수 또는 관련 기록을 담당하는 간호사 등 병원 직원을 말한다.
"비치마약류"란 환자에게 신속하게 투약할 수 있도록 마약류관리자가 정한 수량을 병동 등 지정된 장소에 보관하는 마약류를 말한다.
"사용하고 남은 마약류"란 의사의 처방에 따라 조제하거나 환자에게 투약하고 남은 마약류를 말한다.
"반납마약류"란 의사의 처방에 따라 불출된 마약류가 처방 취소·변경, 환자 상태변화, 퇴원·전원·사망 등의 사유로 일부 또는 전부 반환된 마약류를 말한다.
"유효기간 경과 마약류"란 유효기간 또는 사용기간이 경과하여 사용할 수 없는 마약류를 말한다.
"사고마약류"란 재해로 인한 상실, 분실 또는 도난, 변질·부패 또는 파손된 마약류를 말한다.
"폐기대상 마약류"란 사용하고 남은 마약류, 유효기간 경과 마약류, 반납마약류, 사고마약류 등 사용이 불가능하여 폐기가 필요한 마약류를 말한다.
제4조(마약류관리자의 지정 및 변경)
병원장은 관계 법령에 따라 병원 내 마약류 관리업무를 총괄하는 마약류관리자를 두어야 한다.
마약류관리자는 관할 허가관청의 지정을 받은 약사로 한다.
마약류관리자가 자격 상실, 지정 취소 또는 업무정지 등으로 업무를 수행할 수 없게 된 경우 병원장은 관계 법령에 따라 다른 마약류관리자에게 관리 중인 마약류를 인계하도록 하고 그 사유를 관할 허가관청에 신고한다.
다른 마약류관리자가 없는 경우에는 후임 마약류관리자가 결정될 때까지 병원에 종사하는 마약류취급의료업자에게 관리 중인 마약류를 인계하고 관계 법령에 따른 절차를 이행한다.
마약류관리자의 일시적인 부재만으로 마약류관리자의 모든 법적 책임이 당직의사에게 이전되는 것으로 보지 않는다.
야간·휴일 등 마약류관리자가 근무하지 않는 시간에는 마약류관리자가 사전에 승인한 비치마약류의 범

위에서 처방, 투약, 재고확인 및 인계·인수 절차에 따라 마약류를 취급한다.

제5조(마약류관리자의 업무)

마약류관리자는 병원 내 마약류 관리에 관한 책임자로서 이 지침에 따라 병원 내 마약류 취급업무를 관리·감독한다.

마약류관리자는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

가. 마약류의 구입·양수·양도·조제·투약·제공·반납 및 폐기 관리

나. 마약구입서 및 마약판매서의 작성·확인·서명 또는 날인 및 보존

다. 마약류통합관리시스템을 통한 마약류 취급내역의 보고 및 변경보고

라. 마약류통합관리시스템상의 재고와 실제 재고의 일치 여부 확인

마. 마약류 처방 및 투약의 적정성에 문제가 있는 경우 시정 요구

바. 마약류관리보조자 등 관련 직원에 대한 교육 및 지도·감독

사. 비치마약류 보관부서의 지정 및 비치수량 관리

아. 의료용 마약류 저장시설 점검 및 점검부 관리

자. 마약류의 과부족 또는 재고 불일치 발생 시 원인 확인 및 처리

차. 반납마약류, 사용하고 남은 마약류 및 폐기대상 마약류의 관리

카. 사고마약류 발생 시 보고 및 처리

타. 마약류 관련 기록의 작성·비치 및 보존

파. 그 밖에 관계 법령에서 정한 마약류 관리업무

마약류관리자는 의료용 마약류 저장시설을 주 1회 이상 점검하고 의료용 마약류 저장시설 점검부를 작성·비치한다.

저장시설 점검 시에는 다음 각 호의 사항을 확인한다.

가. 저장시설 및 잠금장치의 이상 여부

나. 저장시설의 이동 또는 파손 가능성

다. 실제 재고와 전산 및 관련 기록의 일치 여부

라. 유효기간 및 보관온도 준수 여부

마. 반납·폐기예정·사고마약류의 구분 보관 여부

바. 열쇠 및 접근권한 관리 상태

사. 분실·도난·파손 등 사고 발생 여부

마약류관리자는 관계기관에서 실시하는 법정 마약류 교육을 이수하여야 한다.

제6조(마약류취급의료업자의 업무)

마약류취급의료업자만이 마약류를 처방할 수 있으며, 간호사·간호조무사 등은 마약류취급의료업자를 대신하여 마약류를 처방하거나 처방내용을 임의로 변경할 수 없다.

마약류취급의료업자는 원칙적으로 처방전에 따라 마약류를 투약하거나 투약하기 위하여 제공한다. 다만, 관계 법령에서 처방전 없이 직접 투약할 수 있도록 정한 경우에는 진료기록부에 사용한 마약류의 품명과 수량 등을 기록한다.

마약류 처방전에는 관계 법령 및 병원 전산시스템에 따라 다음 각 호의 사항이 기록되어야 한다.

가. 의료기관의 명칭 및 소재지

나. 처방의사의 성명 및 면허번호

다. 처방의사의 서명·날인 또는 전자서명

라. 환자의 성명 및 주민등록번호 등 환자 식별정보

마. 상병명 또는 질병분류기호

바. 마약류의 품명, 함량, 제형 및 처방수량

사. 1회 투여량, 투여횟수, 투여경로 및 투여기간

아. 처방일자 및 투약일자

자. 그 밖에 관계 법령에서 정한 사항
마약류 처방이 취소 또는 변경된 경우 마약류취급의료업자는 병원 전산시스템에 반납처방 또는 반납등록을 시행한다.
마약류취급의료업자는 마약류의 오용·남용 또는 과다처방이 발생하지 않도록 환자의 상태, 기존 투약내역 및 처방의 적정성을 확인한다.
제7조(마약류관리보조자의 업무)
마약류관리보조자는 마약류관리자 및 마약류취급의료업자를 보조하여 다음 각 호의 업무를 수행한다.
가. 의료용 마약류 저장시설 점검부 작성 보조
나. 비치마약류의 수령·보관·불출·투약·재고 및 기록 관리
다. 사용하고 남은 마약류, 반납마약류, 유효기간 경과 마약류 및 사고마약류의 구분 보관과 보고
라. 마약류의 인계·인수 및 재고 확인
마. 사고마약류 발생 시 마약류관리자에게 즉시 보고
바. 마약류 관련 기록의 작성 및 보존
사. 마약류관리자가 시행하는 교육 및 점검 참여
마약류관리보조자는 마약류를 독립적으로 처방하거나 처방내용을 변경할 수 없다.
마약류관리보조자는 마약류관리자의 승인 없이 마약류를 임의로 폐기하거나 다른 장소로 이동할 수 없다.
마약류관리보조자는 재고 불일치, 분실, 도난, 파손 또는 변질 등을 발견한 경우 임의로 재고를 조정하지 말고 즉시 마약류관리자에게 보고한다.
제8조(비치마약류의 관리)
비치마약류는 환자에게 신속한 투약이 필요한 경우에 한하여 마약류관리자가 지정한 부서와 장소에 보관한다.
비치마약류를 환자에게 투약할 때에는 반드시 마약류취급의료업자의 처방에 따라 투약한다.
마약류관리자는 비치마약류 보관부서별로 다음 각 호의 사항이 포함된 목록을 작성·비치한다.
가. 보관부서 및 보관장소
나. 약품명, 함량 및 제형
다. 기준수량 및 실제수량
라. 제조번호 및 유효기간
마. 보관 책임자 및 관리보조자
비치마약류를 저장시설에서 불출하거나 환자에게 투약한 경우에는 비치마약류 사용기록에 해당 사실을 즉시 기록한다.
비치마약류 관리보조자는 매 근무일 1회 이상 또는 근무 교대 시 실제 재고와 관련 기록을 대조하고 인계·인수자 양측이 확인한다.
비치마약류의 열쇠 또는 접근수단은 지정된 직원만 관리하며 다른 직원에게 임의로 대여하거나 비밀번호를 공유하지 않는다.
마약류관리자는 비치마약류의 보관 및 관리 상태를 정기적으로 점검한다.
재고 불일치, 기록 누락 또는 보관기준 위반 등 관리상 문제가 발생한 경우 마약류관리자는 시정조치를 요구하거나 해당 부서의 비치마약류 운영을 중단할 수 있다.
제9조(마약류의 수령 및 인계·인수)
병동에서 마약류를 수령하는 경우에는 마약류관리자가 지정한 간호사 등 관리보조자가 담당한다.
마약류를 수령할 때에는 처방전 또는 전산 처방내용과 다음 각 호의 사항을 확인한다.
가. 환자명 및 등록번호
나. 약품명, 함량 및 제형
다. 불출수량

라. 제조번호 및 유효기간
마. 포장 및 용기의 파손 여부
바. 약사의 불출확인
인계자와 인수자는 마약류의 품명과 수량을 함께 확인하고 관련 기록에 서명하거나 전산으로 확인한다.
인계·인수 과정에서 수량 불일치, 용기 파손 또는 기록 불일치를 발견한 경우에는 인수를 중단하고 즉시 마약류관리자에게 보고한다.
마약류를 운반할 때에는 외부에 노출되지 않는 안전한 용기 또는 운반함을 사용하고 다른 의약품과 혼합하여 방치하지 않는다.
제10조(마약류의 보관)
마약류는 다른 의약품과 구별하여 별도로 보관한다.
마약은 이중 잠금장치가 설치된 철제금고에 보관하고, 향정신성의약품은 잠금장치가 설치된 장소에 보관한다.
냉장 또는 냉동보관이 필요한 마약류는 적정 온도를 유지할 수 있는 잠금장치가 설치된 냉장·냉동 저장시설에 보관한다.
마약류 저장시설은 일반인이 쉽게 발견할 수 없는 장소에 설치하고 이동할 수 없도록 고정하거나 이동 및 잠금장치 파손이 어렵도록 조치한다.
마약류 저장시설에는 마약류취급자 또는 마약류취급자가 지정한 직원 외의 사람이 출입하거나 접근하지 못하도록 한다.
마약류 저장시설의 열쇠, 비밀번호 또는 전자식 접근권한은 지정된 직원만 관리한다.
열쇠 분실, 비밀번호 유출 또는 무단 접근이 의심되는 경우에는 즉시 마약류관리자에게 보고하고 잠금장치 교체 등 필요한 조치를 시행한다.
사용하고 남은 마약류, 반납마약류, 유효기간 경과 마약류 및 사고마약류는 정상적으로 사용할 수 있는 마약류와 명확히 구분하여 표시하고 동일한 보안기준이 적용되는 저장시설에 보관한다.
업무시간 중 원활한 조제를 위하여 조제대에 비치한 향정신성의약품은 업무 종료 후 지정된 잠금장치가 있는 저장시설에 보관한다.
마약류를 환자 침상, 간호사실 책상, 처치대 또는 잠금장치가 없는 장소에 방치해서는 안 된다.
제11조(반납마약류 및 사용하고 남은 마약류의 처리)
처방 취소·변경, 환자 상태변화, 퇴원·전원·사망 등으로 사용하지 않은 마약 및 향정신성의약품은 즉시 약제과에 반납한다.
개봉하지 않은 반납마약류는 약제과에서 약품명, 수량, 제조번호, 유효기간 및 포장상태를 확인하고 전산 반납처리한다.
주사용 마약류를 투약하고 잔량이 남은 경우에는 잔량이 든 주사기와 해당 앰플 또는 바이알을 누출되지 않도록 밀봉하여 약제과에 반납한다.
사용한 마약성 패치는 접착면을 서로 맞붙이는 등 외부 유출이 어렵도록 조치하여 약제과에 반납한다.
사용하고 남은 마약류를 인계·인수할 때에는 환자명, 약품명, 처방량, 투약량, 잔량, 반납일시, 반납자 및 인수자를 기록하고 양측이 확인한다.
사용하고 남은 마약류는 외부 유출 또는 재사용이 불가능한 방법으로 신속하게 자체 폐기하고 투약 또는 조제 보고 시 사용 후 폐기량을 마약류통합관리시스템에 보고한다.
사용하고 남은 마약류를 자체 폐기할 때에는 폐기일시, 환자명, 약품명, 제조번호, 수량, 폐기사유, 폐기방법, 폐기자 및 입회자를 기록한다.
유효기간 경과 마약류, 변질·부패 또는 파손된 마약류, 사용하지 않은 반납마약류 등 자체 폐기 대상이 아닌 마약류는 관할 허가관청에 폐기를 신청하고 관계 법령에서 정한 절차에 따라 폐기한 후 마약류통합관리시스템에 보고한다.
폐기대상 마약류는 폐기 전까지 정상 재고와 구분하여 잠금장치가 설치된 저장시설에 보관하고 "폐기예

정", "반납", "사용 후 잔량" 또는 "사고마약류" 등으로 표시한다.
마약류관리자의 확인 없이 마약류를 세면대, 변기, 일반폐기물 또는 의료폐기물 용기에 임의로 버려서는 안 된다.
제12조(마약류의 구입 및 취급보고)
마약류는 적법한 마약류취급자와 거래하고 관계 법령에 따라 마약구입서 및 마약판매서를 작성하여 서명 또는 날인한다.
마약류를 구입할 때에는 다음 각 호의 사항을 확인한다.
가. 판매자의 마약류 취급자격
나. 약품명, 함량, 제형 및 수량
다. 제조번호, 일련번호 및 유효기간
라. 포장·봉함 및 운송상태
마. 거래명세 및 마약구입서·판매서의 일치 여부
마약류관리자는 마약 또는 향정신성의약품의 구입·양수·양도·조제·투약·제공·폐기 등 취급내역을 마약류통합관리시스템을 통하여 법정기한 내에 보고한다.
취급보고에는 관계 법령에 따라 다음 각 호의 사항을 포함한다.
가. 마약류취급자의 정보
나. 약품명, 품목코드 및 제조번호
다. 유효기간 및 일련번호
라. 취급일자 및 취급수량
마. 환자의 성명, 주민등록번호 및 질병분류기호
바. 처방의사의 성명 및 면허번호
사. 조제량, 투약량 및 사용 후 폐기량
아. 취급 후 재고량
자. 그 밖에 관계 법령에서 정한 사항
마약류관리자는 보고한 내용에 오류 또는 변경사항이 있는 경우 법정기한 내에 변경보고한다.
마약류통합관리시스템의 재고와 실제 재고가 일치하지 않는 경우에는 임의로 전산 재고를 조정하지 않고 원인을 확인한 후 변경보고 또는 사고보고 등 필요한 조치를 시행한다.
제13조(사고마약류의 처리)
마약류를 저장·보관·운반 또는 투약하는 과정에서 다음 각 호의 사고가 발생한 경우 발견자는 현장을 보존하고 마약류관리자에게 즉시 보고한다.
가. 재해로 인한 상실
나. 분실 또는 도난
다. 변질 또는 부패
라. 파손
사고마약류를 발견한 자는 다음 각 호의 조치를 시행한다.
가. 추가적인 손실 또는 오염 방지
나. 사고현장 및 사고약품의 사진 촬영
다. 남아 있는 사고마약류와 파손 용기의 보존
라. 사고 일시, 장소, 약품명, 수량 및 발견경위 기록
마. 사고마약류 발생경위서 작성
현장사진은 사고 당시의 정황, 약품의 파손 또는 손실 정도, 남아 있는 수량 등을 확인할 수 있도록 여러 각도에서 촬영한다.
마약류관리자는 사고 발생 사실을 안 날부터 5일 이내에 사고마약류 발생보고서와 사고 사실을 증명할 수 있는 자료를 관할 허가관청에 제출한다.

분실 또는 도난사고가 발생한 경우에는 발견 즉시 병원장과 마약류관리자에게 보고하고 경찰관서 신고 등 필요한 조치를 시행한다.
변질·부패 또는 파손된 사고마약류의 잔량이 있는 경우에는 사고보고와 별도로 관할 허가관청에 폐기를 신청하고 정해진 절차에 따라 폐기한다.
마약류관리자는 사고마약류 발생 원인을 분석하고 재발방지 대책을 마련하여 관련 부서에 교육한다.
사고마약류를 발견한 직원은 사고를 은폐하거나 실제 재고와 기록을 임의로 맞추어서는 안 된다.
제14조(교육 및 자체점검)
마약류관리자는 마약류를 취급하거나 관리하는 직원을 대상으로 연 1회 이상 마약류 안전관리 교육을 실시한다.
신규로 마약류 관련 업무를 담당하는 직원에게는 업무 시작 전 교육을 실시하고, 사고 발생 또는 관련 법령·절차 변경 시 추가교육을 실시한다.
교육내용에는 다음 각 호의 사항을 포함한다.
가. 마약류 관련 법령 및 병원 지침
나. 마약류의 처방·수령·보관 및 투약 절차
다. 비치마약류의 재고 및 인계·인수 관리
라. 반납마약류 및 사용하고 남은 마약류의 처리
마. 사고마약류 발생 시 보고절차
바. 마약류통합관리시스템 보고 및 재고 확인
사. 마약류 도난·분실 및 오용·남용 예방
교육을 실시한 경우 교육일자, 교육내용, 교육자 및 참석자 명단을 기록하고 참석자의 서명 또는 전자확인을 받는다.
마약류관리자는 비치마약류 관리부서를 분기마다 점검하며 필요시 수시점검을 실시할 수 있다.
점검 결과 부적합 사항이 발견된 경우에는 시정조치하고 이행 여부를 확인한다.
제15조(기록의 작성 및 보존)
마약류 관련 기록은 사실에 따라 정확하고 읽기 쉽게 작성하며 임의로 삭제·변조하거나 소급하여 작성해서는 안 된다.
다음 각 호의 자료는 관계 법령과 병원의 문서보존 규정에 따라 보존한다.
가. 마약류 처방전 및 관련 진료기록
나. 마약구입서 및 마약판매서
다. 의료용 마약류 저장시설 점검부
라. 비치마약류 목록 및 사용기록
마. 마약류 인계·인수 기록
바. 반납마약류 및 사용하고 남은 마약류 관련 기록
사. 마약류 폐기 관련 신청서 및 폐기기록
아. 사고마약류 발생보고서, 경위서 및 증빙자료
자. 마약류 교육 및 자체점검 기록
차. 마약류통합관리시스템 취급보고 및 변경보고 자료
관계 법령에 따라 2년간 보존해야 하는 자료는 작성일 또는 최종 기록일부터 2년간 보존한다.
다른 법령 또는 병원의 문서보존 규정에서 2년보다 긴 보존기간을 정한 경우에는 그 기간을 따른다.
전자문서로 보존하는 경우에는 작성자, 작성일시 및 변경이력을 확인할 수 있어야 하며 자료가 훼손 또는 소실되지 않도록 관리한다.
제16조(기타)
이 지침에서 정하지 않은 사항은 「마약류 관리에 관한 법률」, 같은 법 시행령 및 시행규칙, 식품의약품안전처의 의료용 마약류 취급 관련 지침 및 병원의 관련 규정에 따른다.

부록22. 약제과 온도 점검 기록부

약제과 실내 온습도 점검표

네이처 요양병원

202 년 월

날짜	09:00 실내온도 (15~25℃)	18:00 습도 (60%이하)	서명	비고
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

202 년 월

날짜	09:00 실내온도 (15~25℃)	18:00 습도 (60%이하)	서명	비고
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

부록 23. 의약품 폐기 관리대장

의약품 폐기관리대장					
폐기일	약품명/용량	폐기수량	폐기사유	폐기방법	확인자 서명

부록 24. 차광 및 냉장 보관약품 목록

차광 보관 의약품 목록

NATURE 네이처 요양병원 NATURE HOSPITAL

약품명	성분명	보관방법	약품분류
니트로글리세린설하정 0.6mg	nitroglycerin diluted (10%) 6mg	기밀용기, 20°C이하보관, 차광	경구제
데카키논캡슐	Ubidecarenone 5mg	기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 차광	경구제
디고신정	digoxin 0.25mg	기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 차광	경구제
디맥정30000IU	Cholecalciferol Concentrated Gr. 300mg	차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관	경구제
디아제팜정 2mg	diazepam 2mg	기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 차광	경구제
딜라트렌정 25mg	carvedilol 25mg	기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 차광	경구제
딜라트렌정 6.25mg	carvedilol 6.25mg	기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 차광	경구제
레보세탄정	levocetirizine hydrochloride 5mg	기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 차광	경구제
리보트릴정 0.5mg	clonazepam 0.5mg	밀폐용기, 실온(1-30℃)보관, 차광	경구제
멀타핀정 15mg	mirtazapine 15mg	기밀용기, 습기를 피해 2~30℃보관, 차광	경구제
메이액트정	cefditoren pivoxil 100mg	기밀용기, 실온(1~30℃) 보관, 차광	경구제
메코발라민정	mecobalamin 500μg	기밀용기, 실온(1-30℃)보관, 차광	경구제
멜라킹서방정 2mg	melatonin 2mg	차광기밀용기, 실온(25℃ 이하)보관	경구제
명도파정 25/100mg	benserazide HCl 28.5mg / levodopa 100mg	차광밀폐용기, 습기를 피하고 25℃이하 보관	경구제
명도파정 50/200mg	benserazide HCl 57mg / levodopa 200mg	차광밀폐용기, 습기를 피하고 25℃이하 보관	경구제
모비졸로정1mg	Prucalopride succinate	기밀용기, 습기를 피하여 실온(1-30℃)보관, 차광	경구제
몬테어정 10mg	montelukast sodium 10.4mg	기밀용기, 습기 및 빛을 피하여 실온보관(1~30℃)	경구제
미라펙스정0.5mg	pramipexole hydrochloride monohydrate 0.5mg	기밀용기, 실온(1-30℃)보관, 차광	경구제
부광메티마졸정5mg	Methimazole 5mg	차광기밀용기,실온(1~30℃)보관	경구제
셉트린정	sulfamethoxazole 400mg, trimethoprim 80mg	차광밀폐용기, 실온보관(1~30℃)	경구제
스피로닥톤정 25mg	spironolactone 25mg	기밀용기, 차광	경구제
씬지로이드정0.025mg	levothyroxine sodium hydrate 25μg	기밀용기,실온(1~30℃)보관, 차광	경구제
씬지로이드정0.1mg	levothyroxine sodium hydrate 100μg	기밀용기,실온(1~30℃)보관, 차광	경구제
씬지록신정 25mcg	Levothyroxine Sodium Hydrate 25μg	기밀용기,실온(1~30℃)보관, 차광	경구제
아다핀오스모서방정30mg	nifedipine 30mg	밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 차광	경구제
아모디핀정	amlodipine camsylate 5mg	기밀용기,실온(1~30℃)보관, 차광	경구제
아제라틴정1mg	azelastine hydrochloride 1mg	기밀용기,실온(1~30℃) 보관, 차광	경구제
아티반정1mg	lorazepam 1mg	기밀용기, 차광	경구제
영풍독시사이클린정100mg	doxycycline hydrate 100mg	기밀용기, 차광실온보관	경구제
와르파린나트륨정 2mg	warfarin sodium 2mg	기밀용기, 실온(1-30℃)보관, 차광	경구제
레보플록사신주	levofloxacin 750mg/150ml	차광밀봉용기, 실온(1~30℃)보관	주사제
세펨주사	Cefepime hydrochloride hydrate-l-arginine 1g	밀봉용기, 차광실온(1-30℃)보관	주사제
싸이모신주(팜비오) 1.6mg	thymosin-α1 1.6mg	밀봉용기, 차광보관, 냉장(2~8℃)	주사제
세프타지딤주 1g	ceftazidime hydrate. dried sodium carbonate 1.121g	밀봉용기, 25℃ 이하에서 차광보관	주사제
아르믹스주 250ml/병	amino acids	밀봉용기, 차광실온보관(1~30℃)	주사제
판타졸주사	pantoprazole sodium sesquihyfrate 45.1mg/A	밀봉용기, 25℃이하 보관, 차광	주사제
벤토린네뷸2.5mg	Salbutamol Sulfate 3mg/2.5mL	기밀용기, 실온(1~30℃) 보관, 차광	외용제
풀미칸분무용현탁액	Budesonide 500μg	기밀용기(차광을 위하여 본 제품을 동봉된 호일파우치에 보관할 것), 실온(1~30℃)보관	외용제

부록 25. 냉장 보관의약품 목록

냉장 보관 의약품 목록

약품명	성분명	적정 보관 온도	약품분류
란투스주 솔로스타	insulin glargine	2-8℃	주사제
휴물린R주100단위	human insulin	2-8℃	주사제
노보래피드주100단위/mL	Insulin aspart 100U/mL	2-8℃	주사제
엠.브이.에취주	Ascorbic Acid 500mg등 9종	2~8℃	주사제
메리트씨주사 10ml	ascorbic acid 5g/10ml/V	2-8℃	주사제
싸이모신주	thymosin-α1 1.6mg	2~8℃	주사제
훼모럼주	ferric hydroxide sucrose complex (as Fe 100mg/5ml/A)	4~25℃	주사제
아티반주사 2mg/0.5ml	lorazepam 2mg/0.5ml	2~8℃	주사제
이지에프새살연고	Recombinant Human Epidermal Growth Factor 1㎍	2~8℃	외용제
둘코락스좌약	Bisacodyl 10mg	25℃이하	외용제
에스케이알부민20%주 (100mL)	human serum albumin 20g/100ml	30℃이하에서 동결을 피하여 보관	주사제